

AGEX Product Vision

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 AGEX의 제품 비전, 존재 목적, 장기적 방향, 핵심 가치 및 제품 경계를 정의한다.

AGEX Product Vision은 이후 작성되는 모든 제품 설계 문서, 기술 아키텍처 문서, 개발 계획, 운영 정책, 사업화 전략 및 기술 백서의 최상위 기준으로 사용한다.

AGEX의 기능, 구조, 기술 선택, 개발 우선순위 및 제품 확장 여부는 본 문서에 정의된 제품 비전과의 일치 여부를 기준으로 판단한다.

1.2 적용 범위

본 문서는 다음 영역에 적용한다.

- 제품 방향 수립
- 제품 아키텍처 설계
- 핵심 기능 정의
- 기술 구조 설계
- 개발 우선순위 결정
- 제품 로드맵 수립
- 생태계 전략 수립
- 플랫폼 확장 정책 수립
- 투자 및 사업화 방향 결정
- 제품 적합성 검토

1.3 문서의 지위

본 문서는 AGEX Product Design Project의 최상위 제품 문서이다.

하위 문서에서 본 문서와 충돌하는 내용이 발생할 경우 본 문서의 정의를 우선 적용한다.

2. 제품 비전 선언

AGEX는 AI가 사고하고, 기억하고, 판단하고, 협업하고, 실행할 수 있도록 하는 범용 AI Operating System이다.

AGEX는 단일 AI 기능이나 특정 목적의 AI 서비스를 제공하는 제품이 아니다.

AGEX는 다양한 AI Agent, Workflow, Knowledge, Memory, Plugin, Model 및 Application Layer가 하나의 운영 환경에서 연결되고 실행될 수 있도록 하는 공통 기반을 제공한다.

AGEX의 궁극적인 비전은 AI를 단순한 응답 도구에서 독립적인 실행 주체로 전환하는 것이다.

AGEX는 AI가 사용자의 명령을 이해하는 수준을 넘어 다음 행위를 수행할 수 있는 운영 체제를 지향한다.

- 목적을 해석한다.
- 작업을 계획한다.
- 필요한 정보를 수집한다.
- 과거의 상태와 맥락을 기억한다.
- 적절한 모델과 도구를 선택한다.
- 여러 Agent와 역할을 분담한다.
- Workflow를 생성하고 실행한다.
- 외부 시스템과 연결한다.
- 실행 결과를 평가한다.
- 실패 시 복구하거나 다른 경로를 선택한다.
- 실행 이력을 기록하고 추적한다.
- 정책과 권한 범위 안에서 자율적으로 행동한다.

AGEX는 AI Application을 만드는 단순 개발 도구가 아니라 AI가 지속적으로 작동할 수 있는 운영 기반을 제공하는 제품이다.

3. 제품 존재 목적

현재의 AI 시스템은 대부분 개별 기능, 개별 모델 또는 개별 서비스 중심으로 구성된다.

각 시스템은 서로 다른 방식으로 모델을 호출하고, 데이터를 저장하며, 도구와 연결하고, 작업을 실행한다.

이러한 구조에서는 다음 문제가 발생한다.

- AI 기능이 서비스별로 중복 개발된다.
- Agent 실행 방식이 제품마다 달라진다.
- Workflow가 개별 시스템 내부에 종속된다.
- Memory와 Knowledge가 서로 분리된다.
- Plugin 연결 방식이 표준화되지 않는다.
- 모델 교체 시 전체 시스템 수정이 필요하다.
- 권한과 보안 정책이 각 기능에 분산된다.
- 실행 상태와 실패 원인을 통합적으로 추적하기 어렵다.
- AI Application 간에 자산을 재사용하기 어렵다.
- AI의 자율적 실행 범위를 일관되게 통제하기 어렵다.

AGEX는 이러한 문제를 해결하기 위해 AI 실행에 필요한 공통 기능을 운영체제 수준으로 통합한다.

AGEX의 존재 목적은 다음과 같다.

첫째, AI 실행 구조를 표준화한다.

둘째, AI Agent와 Workflow가 특정 Application에 종속되지 않도록 한다.

셋째, Knowledge, Memory, Plugin 및 Model을 공통 자산으로 관리한다.

넷째, AI가 외부 시스템과 안전하게 연결될 수 있는 통제된 실행 환경을 제공한다.

다섯째, 다양한 AI Application이 동일한 플랫폼 위에서 생성되고 운영될 수 있도록 한다.

여섯째, AI 실행의 신뢰성, 재현성, 보안성 및 확장성을 제품 수준에서 보장한다.

4. 해결하려는 핵심 문제

4.1 AI 기능의 파편화

현재 AI 기능은 Application 내부에 개별적으로 구현되는 경우가 많다.

모델 호출, 프롬프트 관리, 세션 관리, 도구 실행, 상태 저장, 로그 기록 및 결과 검증이 각각 별도로 개발된다.

이러한 구조는 개발 비용을 증가시키고 제품 간 재사용을 어렵게 한다.

AGEX는 AI 실행에 필요한 공통 기능을 플랫폼 계층으로 분리한다.

4.2 Agent 실행 구조의 비표준화

Agent는 목적 해석, 계획, 실행, 검증 및 종료 과정을 수행해야 한다.

그러나 일반적인 Agent 구현은 제품별 코드에 종속되며, 실행 상태와 권한 관리 방식이 일관되지 않다.

AGEX는 Agent의 생성, 등록, 실행, 중지, 재시도, 복구 및 폐기 과정을 표준화한다.

4.3 Workflow 종속성

대부분의 Workflow는 특정 Application의 비즈니스 로직 안에 직접 구현된다.

이 경우 Workflow를 변경하거나 다른 환경에서 재사용하기 어렵다.

AGEX는 Workflow를 독립적인 실행 정의로 관리하며, Agent, Plugin, Knowledge 및 외부 API를 조합할 수 있도록 한다.

4.4 Knowledge와 Memory의 분리

Knowledge는 참조 정보이고 Memory는 실행 과정에서 생성되는 상태와 경험이다.

기존 AI 시스템에서는 이 둘이 명확히 구분되지 않거나 개별 서비스에 분산된다.

AGEX는 Knowledge와 Memory를 별도 엔진으로 관리하면서 Agent 실행 시 통합적으로 제공한다.

4.5 외부 연결의 복잡성

AI가 실제 작업을 수행하려면 외부 API, 데이터 저장소, 서비스, 도구 및 실행 환경과 연결되어야 한다.

개별 연결 방식은 보안, 인증, 버전 관리 및 장애 대응을 어렵게 한다.

AGEX는 Plugin Framework와 API 계층을 통해 외부 연결을 표준화한다.

4.6 모델 종속성

특정 모델에 종속된 시스템은 모델 가격, 성능, 정책 또는 제공 조건이 변경될 때 큰 영향을 받는다.

AGEX는 Model Agnostic 원칙에 따라 다양한 모델을 공통 인터페이스로 사용할 수 있도록 한다.

4.7 AI 실행 통제 부족

AI가 직접 작업을 수행할수록 권한, 정책, 승인, 감사 및 추적 기능이 중요해진다.

AGEX는 AI의 실행 범위를 정책과 권한으로 통제하고 모든 주요 행위를 기록한다.

5. 제품의 핵심 개념

AGEX는 다음 핵심 구성요소를 중심으로 설계한다.

5.1 AI Agent

AI Agent는 목표를 부여받고, 필요한 정보를 수집하며, 실행 계획을 수립하고, 도구를 사용해 작업을 수행하는 실행 주체이다.

Agent는 단순한 모델 호출 단위가 아니다.

Agent는 다음 속성을 가진다.

- Identity
- Role
- Goal
- Instruction
- Capability
- Permission
- Context
- Memory
- Knowledge Access
- Plugin Access
- Execution Policy
- State
- Lifecycle

5.2 Workflow

Workflow는 하나 이상의 작업, Agent, 조건, 이벤트 및 Plugin 실행 순서를 정의하는 실행 구조이다.

Workflow는 정적 순서뿐 아니라 조건 분기, 반복, 병렬 실행, 승인 대기, 이벤트 대기 및 실패 복구를 포함한다.

5.3 Knowledge

Knowledge는 Agent가 판단과 실행에 사용하는 관리 가능한 정보 자산이다.

Knowledge는 문서, 구조화 데이터, 규칙, 정책, 메타데이터 및 외부 데이터 연결을 포함할 수 있다.

5.4 Memory

Memory는 Agent와 Workflow 실행 과정에서 생성되는 상태, 맥락, 경험 및 관계 정보를 저장하는 시스템이다.

Memory는 단기 기억, 장기 기억, 사용자 기억, 실행 기억 및 조직 기억으로 구분할 수 있다.

5.5 Plugin

Plugin은 AGEX와 외부 기능 또는 시스템을 연결하는 표준 확장 단위이다.

Plugin은 API 호출, 데이터 접근, 작업 실행, 이벤트 수신 및 외부 도구 연계를 담당한다.

5.6 Marketplace

Marketplace는 Agent, Workflow, Plugin, Knowledge Package 및 확장 구성요소를 등록하고 배포하는 생태계 계층이다.

Marketplace는 단순 다운로드 기능이 아니라 버전, 권한, 호환성, 검증, 배포 및 수익화를 지원한다.

5.7 Runtime

Runtime은 Agent와 Workflow가 실제로 실행되는 운영 환경이다.

Runtime은 실행 상태, 자원 할당, 권한 검증, 모델 호출, Plugin 실행, 로그 기록, 오류 처리 및 결과 반환을 담당한다.

5.8 Application Layer

Application Layer는 AGEX의 기능을 사용자 또는 외부 시스템에 제공하는 최상위 표현

계층이다.

AGEX는 Application Layer의 구체적인 종류나 업무 기능을 정의하지 않는다.

Application Layer는 AGEX의 Agent, Workflow, Knowledge, Memory, Plugin 및 API를 조합하여 구성된다.

6. AGEX가 제공하는 가치

6.1 개발 가치

AGEX는 AI Application 개발 시 반복적으로 구현되는 공통 기능을 플랫폼으로 제공한다.

이를 통해 개발자는 개별 AI 실행 기반을 다시 만들지 않고 Application Layer에 집중할 수 있다.

6.2 운영 가치

AGEX는 AI Agent와 Workflow의 상태, 실행 이력, 오류, 비용 및 성능을 통합적으로 관리한다.

운영자는 개별 AI 기능이 아니라 전체 AI 실행 환경을 관리할 수 있다.

6.3 확장 가치

AGEX는 Agent, Plugin, Workflow, Knowledge 및 Model을 독립적으로 추가하거나 교체할 수 있도록 한다.

제품 전체를 수정하지 않고 기능을 확장할 수 있다.

6.4 보안 가치

AGEX는 인증, 권한, 정책, 데이터 접근, Plugin 실행 및 Agent 행동 범위를 중앙에서 통제한다.

AI의 자율성과 시스템 보안을 동시에 관리할 수 있다.

6.5 생태계 가치

AGEX는 다양한 개발자와 공급자가 Agent, Workflow 및 Plugin을 제작하고 배포할 수 있는 생태계를 제공한다.

플랫폼 기능은 내부 개발만이 아니라 외부 확장을 통해 성장한다.

6.6 기술 독립성

AGEX는 특정 AI 모델, 클라우드, 데이터베이스 또는 외부 서비스에 종속되지 않는다.
필요에 따라 기술 요소를 교체할 수 있도록 추상화 계층을 제공한다.

7. 제품 사용자

AGEX는 특정 산업의 사용자를 전제로 하지 않는다.

제품 사용자는 역할 기준으로 정의한다.

7.1 Platform Administrator

플랫폼의 전반적인 환경, 정책, Tenant, 보안, 자원 및 운영 상태를 관리한다.

7.2 Tenant Administrator

개별 Tenant의 사용자, Agent, Workflow, Knowledge, Plugin 및 권한을 관리한다.

7.3 Application Builder

AGEX 기능을 조합하여 Application Layer를 구성한다.

7.4 Agent Developer

Agent의 역할, 목표, 도구, 정책 및 실행 방식을 설계한다.

7.5 Workflow Designer

작업 흐름, 조건, 이벤트, Agent 협업 및 오류 복구 구조를 설계한다.

7.6 Plugin Developer

외부 기능과 AGEX를 연결하는 Plugin을 개발한다.

7.7 Platform Operator

실행 상태, 장애, 비용, 성능, 로그 및 자원 사용량을 관리한다.

7.8 End User

Application Layer를 통해 AGEX의 기능을 사용한다.

8. 제품 차별성

AGEX의 차별성은 개별 AI 기능의 수가 아니라 AI 실행 기반의 통합 수준에 있다.

8.1 Agent Native

Agent는 부가 기능이 아니라 시스템의 기본 실행 단위이다.

8.2 Workflow Native

모든 복합 작업은 Workflow로 정의하고 실행할 수 있다.

8.3 Memory Native

Memory는 선택 기능이 아니라 AI의 지속성을 위한 기본 기능이다.

8.4 Knowledge Native

Knowledge는 단순 검색 대상이 아니라 Agent 판단의 공식 입력 자산이다.

8.5 Plugin Native

외부 연결은 개별 코드가 아니라 표준 Plugin 구조로 처리한다.

8.6 Model Agnostic

모델은 교체 가능한 실행 자원이며 제품의 중심 구조가 아니다.

8.7 Runtime 중심 구조

AI 실행은 Application 내부가 아니라 공통 Runtime에서 통제된다.

8.8 Everything is an Agent

AGEX에서 자율적 판단과 실행이 필요한 구성요소는 Agent로 표현할 수 있다.

8.9 Everything is Connectable

모든 주요 구성요소는 API, Event, Plugin 및 표준 인터페이스를 통해 연결할 수 있다.

8.10 Everything is Automatable

반복 가능하고 규칙화 가능한 모든 실행은 Workflow와 Agent를 통해 자동 실행할 수 있다.

9. 제품 경계

AGEX는 다음을 직접 제품 범위로 포함한다.

- Agent 정의 및 실행

- Workflow 정의 및 실행
- Knowledge 관리 및 검색
- Memory 저장 및 활용
- Plugin 등록 및 실행
- Model 연결 및 라우팅
- Runtime 관리
- Event 처리
- API 제공
- Tenant 관리
- Identity 및 Access 관리
- 보안 정책 적용
- 실행 감사 및 추적
- 관측성 제공
- Marketplace 운영
- SDK 제공
- Application Layer 지원

AGEX는 다음을 제품 내부의 고정 기능으로 정의하지 않는다.

- 특정 산업 업무
- 특정 조직 업무 절차
- 특정 서비스 화면
- 특정 고객용 데이터 구조
- 특정 Application 유형
- 특정 업무 보고서
- 특정 업무 자동화 시나리오
- 특정 산업 표준 프로세스

이러한 요소는 AGEX 위에서 구성되는 Application Layer의 영역이다.

10. 장기 제품 방향

10.1 1단계: AI 실행 플랫폼

초기 단계에서는 Agent, Workflow, Knowledge, Memory, Plugin 및 Runtime의 기본 실행 구조를 구축한다.

목표는 AI 작업을 표준 방식으로 정의하고 실행할 수 있는 플랫폼을 완성하는 것이다.

10.2 2단계: AI 협업 운영체제

다수의 Agent가 역할을 나누고, 상태를 공유하며, Workflow 안에서 협업할 수 있도록 확장한다.

목표는 복합 작업을 다중 Agent 체계로 실행하는 것이다.

10.3 3단계: 자율 실행 운영체제

Agent가 이벤트를 감지하고, 목표를 해석하고, 실행 계획을 생성하며, 정책 범위 안에서 작업을 수행하도록 확장한다.

목표는 사용자의 지속적인 개입 없이도 정의된 범위의 작업을 실행할 수 있도록 하는 것이다.

10.4 4단계: AI 생태계 플랫폼

Agent, Workflow, Plugin 및 Knowledge Package가 Marketplace를 통해 배포되고 재사용되는 생태계를 구축한다.

목표는 AGEX의 기능 확장이 플랫폼 운영 주체에 한정되지 않도록 하는 것이다.

10.5 5단계: 범용 AI Operating System

Application Layer, Agent, Workflow, Knowledge, Memory, Plugin, Model 및 Runtime이 하나의 통합 체계로 작동하도록 한다.

목표는 AI가 디지털 환경에서 지속적으로 판단하고 실행하는 표준 운영 기반을 제공하는 것이다.

11. 제품 성공 기준

AGEX의 성공은 단순한 사용자 수나 기능 수만으로 판단하지 않는다.

다음 기준을 중심으로 평가한다.

11.1 실행 가능성

정의된 Agent와 Workflow가 실제 Runtime에서 반복 가능하게 실행되어야 한다.

11.2 재사용성

Agent, Workflow, Plugin 및 Knowledge가 여러 Application Layer에서 재사용 가능해야 한다.

11.3 독립성

특정 모델, 특정 클라우드 또는 특정 외부 서비스에 대한 종속성이 최소화되어야 한다.

11.4 확장성

새로운 Agent, Plugin, Model 및 Workflow를 기존 구조 변경 없이 추가할 수 있어야 한다.

11.5 안정성

실행 실패, 지연, 모델 오류 및 외부 시스템 장애를 감지하고 처리할 수 있어야 한다.

11.6 통제 가능성

모든 Agent 행동과 Workflow 실행은 권한과 정책 범위 안에서 수행되어야 한다.

11.7 관측 가능성

실행 상태, 비용, 성능, 오류 및 결과를 추적할 수 있어야 한다.

11.8 보안성

Tenant 간 데이터와 실행 환경이 분리되어야 하며, 모든 접근과 실행은 감사 가능해야 한다.

11.9 생태계 확장성

외부 개발자가 AGEX의 구성요소를 개발하고 배포할 수 있어야 한다.

11.10 운영 효율성

플랫폼 운영자는 다수의 Agent, Workflow 및 Tenant를 일관된 방식으로 관리할 수 있어야 한다.

12. 제품 의사결정 원칙

AGEX의 모든 제품 의사결정은 다음 질문을 기준으로 검토한다.

1. 이 기능은 AGEX 자체의 공통 기능인가.
2. 특정 Application에만 필요한 기능은 아닌가.
3. 특정 산업이나 고객에 종속되지 않는가.
4. Agent, Workflow, Knowledge, Memory, Plugin 또는 Runtime과 직접 관련되는가.
5. 다른 구성요소가 재사용할 수 있는가.
6. API와 Event를 통해 연결 가능한가.
7. 특정 모델이나 공급자에 종속되지 않는가.
8. 권한과 정책으로 통제 가능한가.
9. 실행 상태와 결과를 추적할 수 있는가.
10. 플랫폼의 확장성과 안정성을 높이는가.

위 기준에 부합하지 않는 기능은 AGEX Core에 포함하지 않는다.

13. 제품 비전의 최종 정의

AGEX는 AI 기능을 제공하는 하나의 서비스가 아니다.

AGEX는 AI가 실행되는 전체 환경을 정의하고 관리하는 운영체제이다.

AGEX는 Agent가 목적을 해석하고, Workflow가 작업을 조정하며, Knowledge가 판단의 근거를 제공하고, Memory가 지속성을 유지하며, Plugin이 외부 세계와 연결하고, Runtime이 모든 실행을 통제하는 구조를 제공한다.

AGEX의 최종 목표는 AI가 단순히 질문에 답하는 수준을 넘어, 정책과 권한 안에서 계획하고, 협업하고, 실행하고, 결과를 축적할 수 있는 범용 운영 기반을 구축하는 것이다.

AGEX는 AI Application을 포함하는 제품이 아니라, AI Application이 생성되고 실행되고 확장될 수 있는 기반 제품이다.

이 정의는 AGEX의 모든 제품 설계, 기술 설계, 개발 및 운영 판단의 최상위 기준으로 적용한다.

